

Especificação de Requisitos

1. Identificação do sistema

Sistema: MiniCRM de Leads — Sol Nascente Motos

Objetivo: Desenvolver um sistema simples para captação e gerenciamento de leads interessados nos produtos da concessionária.

O desafio determina a existência de uma Landing Page pública, uma API e um painel administrativo.

2. Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro público de lead

O sistema deverá permitir que qualquer usuário realize o cadastro de um lead através da Landing Page.

Dados obrigatórios

- Nome;
- WhatsApp;
- Modelo de interesse;
- Unidade.

As unidades disponíveis deverão ser:

- Teresina;
 - Timon.
-

RF02 — Validação do formulário

O sistema deverá validar os campos antes do envio.

Deverá impedir o cadastro quando campos obrigatórios estiverem vazios ou inválidos.

Exemplos:

Nome: obrigatório
WhatsApp: obrigatório e formato válido
Modelo: obrigatório
Unidade: obrigatória

RF03 — Feedback de operação

O sistema deverá apresentar feedback visual ao usuário durante as operações.

Deverão existir estados para:

- Carregando;
- Sucesso;
- Erro.

Após o cadastro realizado com sucesso, o usuário deverá receber uma confirmação visual.

RF04 — Envio do lead

Após a validação, o frontend deverá enviar os dados para a API.

```
POST /api/leads
```

A API deverá processar os dados e armazená-los no banco.

RF05 — Armazenamento do lead

A API deverá salvar os dados do lead no Firebase Firestore.

Cada lead deverá possuir, no mínimo:

```
id  
nome  
whatsapp  
modelo  
unidade  
status  
createdAt  
updatedAt
```

RF06 — Status inicial

Todo novo lead deverá receber automaticamente o status:

```
Novo
```

O administrador poderá posteriormente alterar esse status.

RF07 — Login administrativo

O sistema deverá possuir uma área administrativa protegida por login.

O administrador deverá realizar autenticação utilizando:

- E-mail;
- Senha.

RF08 — Acesso ao painel administrativo

Usuários autenticados deverão conseguir acessar o painel administrativo.

Usuários não autenticados não deverão conseguir acessar os recursos administrativos.

RF09 — Listagem de leads

O painel administrativo deverá apresentar uma lista dos leads cadastrados.

A listagem deverá apresentar informações relevantes, como:

- Nome;
- WhatsApp;
- Modelo de interesse;
- Unidade;
- Status;
- Data de cadastro.

RF10 — Alteração do status

O administrador deverá conseguir alterar o status de um lead.

Os estados disponíveis serão:

Novo

↓

Em contato

↓

Convertido

↓

Perdido

O sistema deverá permitir alterar o status de acordo com a necessidade do atendimento.

RF11 — Persistência da alteração

Quando o administrador alterar o status de um lead, a alteração deverá ser persistida no banco de dados.

Ao atualizar ou recarregar a página, o novo status deverá permanecer disponível.

RF12 — API para consulta de leads

A API deverá disponibilizar um endpoint para consulta dos leads.

GET /api/leads

Esse endpoint deverá ser protegido por autenticação.

RF13 — API para alteração de status

A API deverá disponibilizar um endpoint para alteração do status de um lead.

PATCH /api/leads/:id/status

A operação deverá verificar se o usuário possui autorização para realizar a alteração.

3. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Responsividade

O sistema deverá funcionar adequadamente em diferentes tamanhos de tela.

A responsividade deverá contemplar principalmente:

- Smartphones;
- Tablets;
- Notebooks;
- Desktops.

O desafio determina especificamente que a Landing Page e o painel administrativo sejam utilizáveis em dispositivos móveis.

RNF02 — Usabilidade

A interface deverá ser simples e intuitiva.

O usuário deverá conseguir realizar o cadastro de um lead sem necessidade de instruções adicionais.

O administrador deverá conseguir visualizar e alterar o status dos leads de maneira rápida.

RNF03 — Segurança

Dados administrativos não deverão ficar disponíveis publicamente.

O acesso ao painel deverá exigir autenticação.

As operações administrativas da API deverão validar a autenticação do usuário.

RNF04 — Validação de dados

Os dados deverão ser validados tanto no frontend quanto no backend.

A validação no frontend terá como objetivo melhorar a experiência do usuário.

A validação no backend será necessária para garantir a integridade dos dados independentemente do cliente utilizado para acessar a API.

RNF05 — Performance

As páginas deverão carregar rapidamente e as operações deverão apresentar feedback visual enquanto estiverem sendo processadas.

A aplicação deverá evitar requisições desnecessárias ao backend.

RNF06 — Manutenibilidade

O código deverá ser organizado em componentes e módulos com responsabilidades bem definidas.

O projeto deverá utilizar TypeScript para reduzir erros relacionados a tipos e facilitar a manutenção.

RNF07 — Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir que novas funcionalidades sejam adicionadas futuramente sem necessidade de reescrever completamente o sistema.

Possíveis funcionalidades futuras:

- Filtros de leads;
 - Busca;
 - Paginação;
 - Dashboard;
 - Histórico de alterações;
 - Diferentes níveis de acesso;
 - Integração com WhatsApp;
 - Integração com CRM externo.
-

RNF08 — Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível através da internet.

A entrega do desafio exige um link funcional do sistema publicado, não sendo suficiente executar apenas localmente.

RNF09 — Documentação

O projeto deverá possuir README contendo:

- Descrição do projeto;
- Tecnologias utilizadas;
- Como instalar;
- Como executar localmente;
- Variáveis de ambiente;
- Como realizar o deploy;
- Decisões técnicas;
- Melhorias previstas para produção.

O desafio solicita explicitamente documentação sobre execução local, decisões técnicas e evolução para produção.

RNF10 — Versionamento

O código deverá ser versionado utilizando Git e disponibilizado em um repositório GitHub ou GitLab.

4. Regras de negócio

RN01 — Unidade

Um lead deverá estar associado a uma das unidades disponíveis:

Teresina
Timon

RN02 — Status

Um lead deverá possuir obrigatoriamente um status.

Status permitidos:

Novo
Em contato
Convertido
Perdido

RN03 — Status inicial

Todo lead recém-cadastrado deverá possuir:

Novo

RN04 — Identificação

Cada lead deverá possuir um identificador único.

Esse identificador será gerenciado pelo banco de dados.

RN05 — Datas

O sistema deverá registrar:

- Data de criação;
- Data da última atualização.

5. Critérios de aceitação

CA01 — Cadastro

Dado que um usuário esteja na Landing Page,

quando preencher corretamente todos os campos,

então o sistema deverá cadastrar o lead e informar que a operação foi realizada com sucesso.

CA02 — Validação

Dado que um usuário esteja preenchendo o formulário,

quando deixar um campo obrigatório inválido ou vazio,

então o sistema deverá informar o erro e impedir o envio.

CA03 — Login

Dado que um usuário não esteja autenticado,

quando tentar acessar o painel administrativo,

então deverá ser direcionado para a tela de login.

CA04 — Listagem

Dado que o administrador esteja autenticado,

quando acessar o painel,

então deverá conseguir visualizar os leads cadastrados.

CA05 — Alteração de status

Dado que o administrador esteja autenticado,

quando alterar o status de um lead,

então o sistema deverá salvar a alteração e exibir o novo status.

CA06 — Responsividade

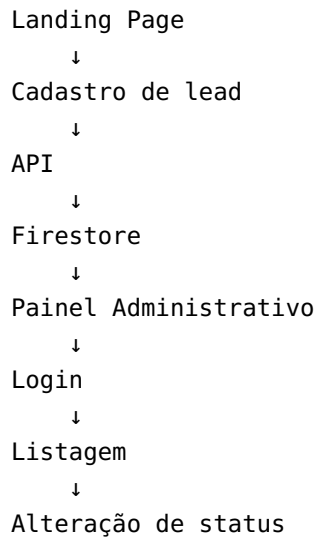
Dado que o usuário acesse o sistema através de um smartphone,

quando utilizar a Landing Page ou o painel administrativo,

então os elementos deverão permanecer utilizáveis e visualmente organizados.

6. Escopo da primeira versão

A primeira versão do sistema será limitada às funcionalidades solicitadas no desafio:



```
graph TD; A[Landing Page] --> B[Cadastro de lead]; B --> C[API]; C --> D[Firestore]; D --> E[Painel Administrativo]; E --> F[Login]; F --> G[Listagem]; G --> H[Alteração de status];
```

Landing Page
↓
Cadastro de lead
↓
API
↓
Firestore
↓
Painel Administrativo
↓
Login
↓
Listagem
↓
Alteração de status

Funcionalidades como dashboard avançado, integração com WhatsApp, histórico de atividades, notificações, múltiplos níveis de usuários e automações não fazem parte do MVP inicial.